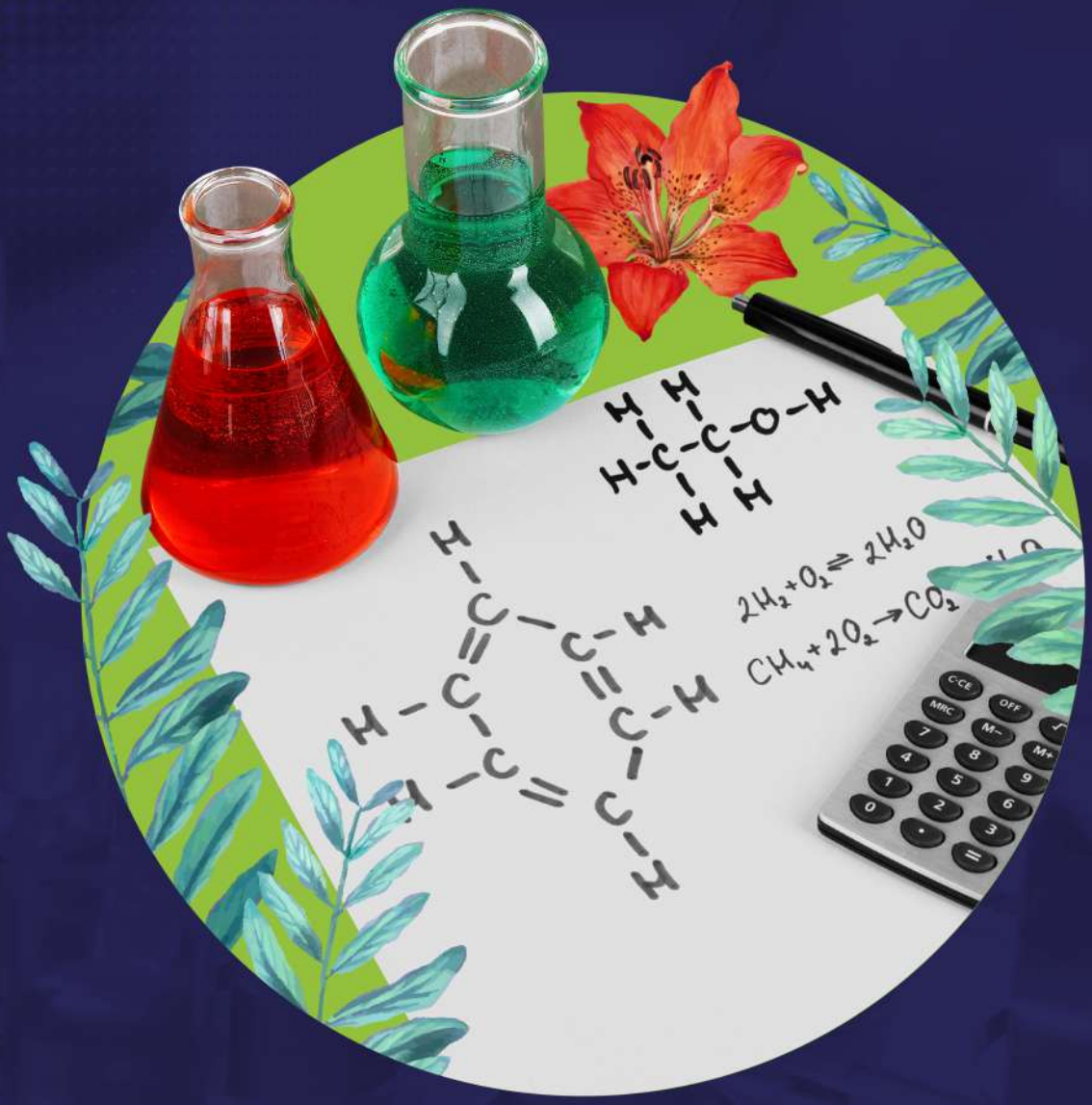
CURSO FERNANDA PESSOA ONLINE



QUÍMICA

com **Pedro Nunes**

Hidrogênio verde

HIDROGÊNIO VERDE – H_2V

HIDROGÊNIO

É o elemento mais abundante do universo. Pode ser obtido de diversas formas, desde a eletrólise da água, como na reforma à vapor do metano ou outro combustível primário extraído do petróleo. É obtido em sua forma mais estável, que é a molécula de H_2. É um combustível "limpo" (pois na queima libera apenas água).

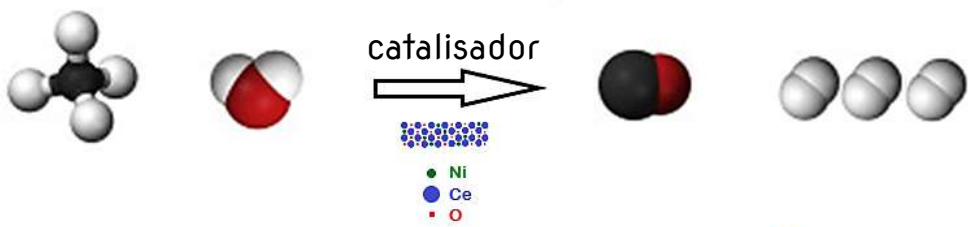
PRODUÇÃO INDUSTRIAL DO HIDROGÊNIO GASOSO (H_2)

O principal processo termoquímico utilizado para produção de hidrogênio é a reforma a vapor. É um processo que utiliza uma etapa catalítica (catalisadores) e consiste na conversão da mistura vapor d`água e um combustível primário (pode ser o metano) em um gás de síntese (hidrogênio e monóxido de carbono).

Quase 50% da produção industrial de hidrogênio gasoso é proveniente da reforma a vapor do metano.

REFORMA A VAPOR DO METANO (CH_4)

$$CH_{4(g)} + H_2O_{(V)} \longrightarrow CO_{(g)} + 3H_{2(g)}$$

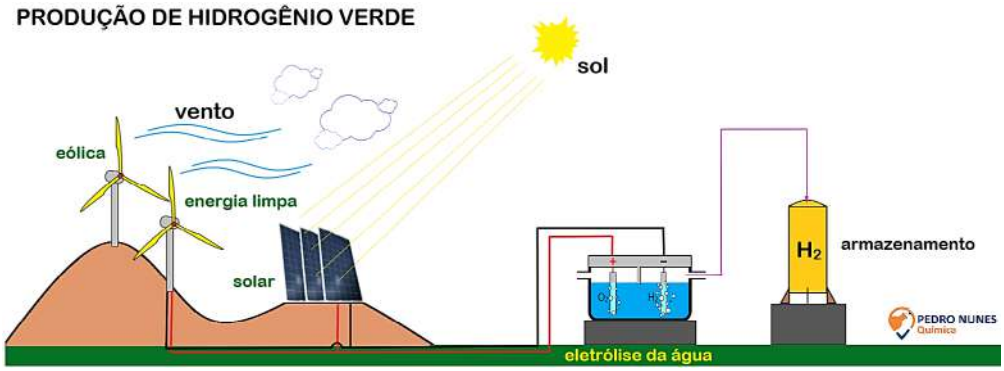


$\Delta H = +206{,}1$ kcal/mol

PEDRO NUNES Química

O QUE É O HIDROGÊNIO VERDE?

A água (H_2O) pode ser decomposta em hidrogênio gasoso (H_2) e oxigênio gasoso (O_2) através de um processo não espontâneo chamado de eletrólise, ao qual é aplicada uma corrente elétrica (corrente contínua). Se a energia empregada for proveniente de uma fonte renovável, como eólica ou solar, o hidrogênio será classificado como verde.



Esse hidrogênio gasoso tem aplicação na indústria, na aviação, no transporte marítimo, células de combustível em automóveis, entre tantas outras.

CLASSSIFICAÇÃO DO HIDROGÊNIO QUANTO À SUA PRODUÇÃO

Cor	Processo de produção do hidrogênio (H_2)
preto	gaseificação do carvão mineral (antracito) sem **CCUS**
marrom	gaseificação do carvão mineral (hulha) sem **CCUS**
cinza	reforma à vapor do gás natural sem **CCUS**
azul	reforma à vapor do gás natural com **CCUS**
turquesa	pirólise do metano sem gerar dióxido de carbono (Co_2)
verde	eletrólise da água com energia de fontes renováveis (eólica ou solar)
musgo	reformas catalíticas, gaseificação de plásticos residuais ou biodigestão anaeróbica de biomassa ou biocombustíveis com ou sem **CCUS**
rosa	fonte de energia nuclear
amarelo	Energia a rede elétrica, composta de diversas fontes
branco	Extração de hidrogênio natural ou geológico

CCUS – sigla referente ao processo (técnicas) de captura, utilização e armazenamento de carbono (do acrônimo da língua inglesa, **C**arbon **C**apture, **U**tilization and **S**torage), cujo objetivo principal é impedir a liberação de dióxido de carbono (CO_2) para a atmosfera.

HIDROGÊNIO BRANCO É AINDA MAIS ECOLÓGICO DO QUE O VERDE

Diferentemente do hidrogênio cinza ou negro, que são obtidos por meio de processos industriais que podem liberar carbono, o hidrogênio branco se apresenta em sua forma molecular natural (H_2). Por isso ele é tão atraente, já que não precisa de processamento e não produz emissões de gases de efeito estufa (CO_2) quando queimado, oferecendo assim uma potencial fonte de energia limpa.

"Esse gás é ainda mais ecológico do que o hidrogênio 'verde', que é produzido pela eletrólise da água usando eletricidade de energia renovável – solar ou eólica",

Dessa forma, o hidrogênio branco tem o potencial de se tornar o combustível do futuro – no entanto, há grandes obstáculos a serem superados. O primeiro deles é que não existem atualmente estratégias claras para explorar esse gás.

Um depósito recém-descoberto na França, embora seja uma promessa de abundância, precisa ter a alta concentração comprovada. Só que as sondas atuais não conseguem ir além de 1.200 metros de profundidade. Além disso, há muitos pontos de interrogação sobre como esse combustível poderia ser aproveitado – e se haverá um mercado viável.

Anote aqui

Estamos juntos nessa!

CURSO
FERNANDA PESSOA
ONLINE

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.